

Proyecto: Evaluación de la capacidad de un robot Scara

Nombre del alumno:

Flores Pradel Mauricio

Asignatura: Robótica

Grupo: 01

Profesor: M.I. Erik Peña Medina

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo la evaluación completa de las habilidades de un robot SCARA con tres grados de libertad, utilizando para ello una perspectiva sistemática que combina el análisis cinemático, dinámico y energético. Este estudio es importante porque se requiere mejorar el rendimiento de los sistemas robóticos en aplicaciones industriales reales, donde la fiabilidad, la eficiencia energética y la exactitud son elementos cruciales.

Objetivos del Proyecto

1. Proponer y modelar una trayectoria circular como lugar geométrico representativo
2. Evaluar cualitativamente las capacidades cinemáticas mediante el índice de manipulabilidad
3. Determinar cuantitativamente los pares y velocidades requeridos por los actuadores
4. Estimar las demandas energéticas de cada motor y del sistema completo
5. Generar especificaciones técnicas para la selección óptima de componentes

Desarrollo

Estructura del Proyecto

El desarrollo se organiza en nueve módulos secuenciales:

1. Configuración inicial y parámetros del robot
2. Definición de trayectoria circular como caso de estudio
3. Cinemática inversa para conversión a espacio articular
4. Análisis de manipulabilidad y detección de singularidades
5. Planificación de trayectorias suaves en espacio articular
6. Cálculo de velocidades y aceleraciones
7. Dinámica computacional para determinación de pares
8. Análisis energético y cálculo de potencias

1-Configuración inicial y parámetros del robot

```
% BLOQUE 1: CONFIGURACIÓN INICIAL Y PARÁMETROS DEL ROBOT  
% Este bloque inicializa el entorno y define los parámetros físicos del robot
```

```
clear all; close all; clc;
```

```

%% PARÁMETROS DEL ROBOT SCARA
L1 = 0.5;    % Longitud eslabón 1 [m]
L2 = 0.5;    % Longitud eslabón 2 [m]
L3 = 0.25;   % Longitud eslabón 3 [m]

% Parámetros dinámicos
m1 = 2.0; m2 = 1.5; m3 = 0.5;    % Masas [kg]
I1 = 0.1; I2 = 0.08; I3 = 0.02;  % Inercias [kg·m²]
lc1 = 0.25; lc2 = 0.25; lc3 = 0.125; % Centro de masa [m]
g = 9.81;                        % Gravedad [m/s²]

fprintf('Parámetros del robot definidos:\n');

```

Parámetros del robot definidos:

```

fprintf(' - Longitudes: L1=%.2fm, L2=%.2fm, L3=%.2fm\n', L1, L2, L3);

```

- Longitudes: L1=0.50m, L2=0.50m, L3=0.25m

```

fprintf(' - Masas: m1=%.1fkg, m2=%.1fkg, m3=%.1fkg\n', m1, m2, m3);

```

- Masas: m1=2.0kg, m2=1.5kg, m3=0.5kg

2-Definición de la Trayectoria Circular

```

% Este bloque define la trayectoria circular que seguirá el efector final

```

```

fprintf('\n=== BLOQUE 2: DEFINICIÓN DE TRAYECTORIA CIRCULAR ===\n');

```

```

=== BLOQUE 2: DEFINICIÓN DE TRAYECTORIA CIRCULAR ===

```

```

% Trayectoria circular como lugar geométrico
radio = 0.2;
centro_x = 0.6;
centro_y = 0.0;
num_puntos_tray = 100;
theta_tray = linspace(0, 2*pi, num_puntos_tray);

x_tray = centro_x + radio * cos(theta_tray);
y_tray = centro_y + radio * sin(theta_tray);
theta_tray_efector = zeros(size(theta_tray)); % Orientación constante

% Puntos de muestra para evaluación
num_puntos = 20;
indices = round(linspace(1, length(theta_tray), num_puntos));
x_muestras = x_tray(indices);
y_muestras = y_tray(indices);
theta_muestras = theta_tray_efector(indices);

```

```
fprintf('Trayectoria circular definida:\n');
```

Trayectoria circular definida:

```
fprintf(' - Centro: (%.2f, %.2f) m\n', centro_x, centro_y);
```

- Centro: (0.60, 0.00) m

```
fprintf(' - Radio: %.2f m\n', radio);
```

- Radio: 0.20 m

```
fprintf(' - Puntos de trayectoria: %d\n', num_puntos_tray);
```

- Puntos de trayectoria: 100

```
fprintf(' - Puntos de evaluación: %d\n', num_puntos);
```

- Puntos de evaluación: 20

```
% Visualización rápida de la trayectoria
```

```
figure(1);
```

```
plot(x_tray, y_tray, 'b-', 'LineWidth', 2);
```

```
hold on;
```

```
plot(x_muestras, y_muestras, 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
```

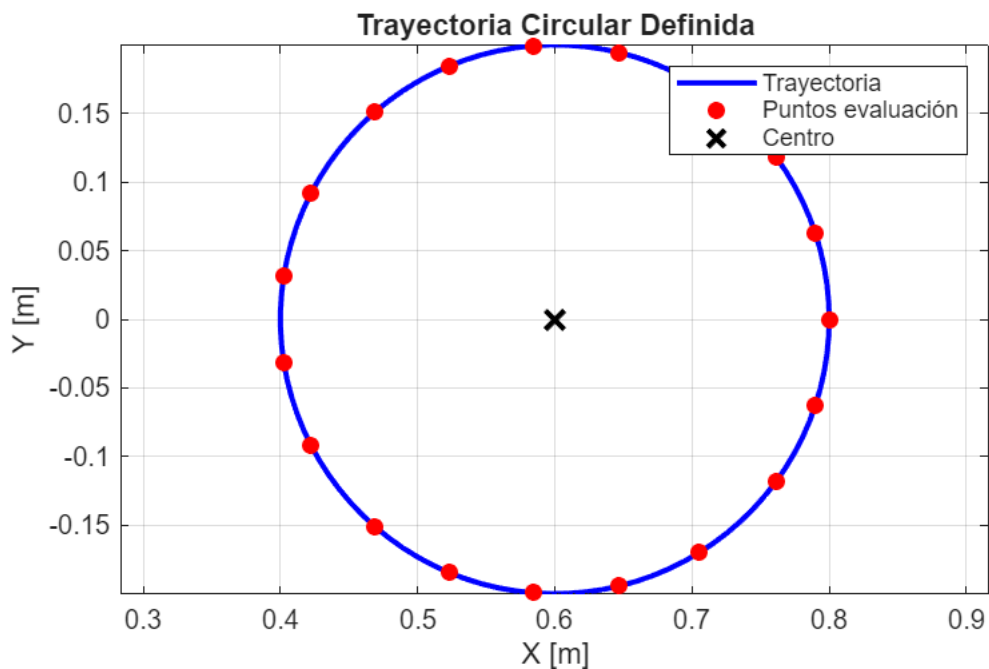
```
plot(centro_x, centro_y, 'kx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
```

```
xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]');
```

```
title('Trayectoria Circular Definida');
```

```
axis equal; grid on;
```

```
legend('Trayectoria', 'Puntos evaluación', 'Centro');
```



3- Cinemática Inversa

% Convierte las posiciones del espacio de trabajo a ángulos de articulaciones

```
fprintf('\n=== BLOQUE 3: CÁLCULO DE CINEMÁTICA INVERSA ===\n');
```

```
=== BLOQUE 3: CÁLCULO DE CINEMÁTICA INVERSA ===
```

```
% Inicializar arrays para configuraciones
```

```
theta1_config = zeros(1, num_puntos);
```

```
theta2_config = zeros(1, num_puntos);
```

```
theta3_config = zeros(1, num_puntos);
```

```
for i = 1:num_puntos
```

```
    % Cinemática inversa
```

```
    x = x_muestras(i);
```

```
    y = y_muestras(i);
```

```
    theta = theta_muestras(i);
```

```
    % Posición de la articulación 3
```

```
    x3 = x - L3 * cos(theta);
```

```
    y3 = y - L3 * sin(theta);
```

```
    % Solución para theta2
```

```
    cos_theta2 = (x3^2 + y3^2 - L1^2 - L2^2) / (2 * L1 * L2);
```

```
    cos_theta2 = max(min(cos_theta2, 1), -1); % Asegurar valor válido
```

```
    theta2 = acos(cos_theta2);
```

```
    % Solución para theta1
```

```
    beta = atan2(y3, x3);
```

```
    denom = 2 * L1 * sqrt(x3^2 + y3^2);
```

```
    if denom == 0
```

```
        psi = 0;
```

```
    else
```

```
        cos_psi = (x3^2 + y3^2 + L1^2 - L2^2) / denom;
```

```
        cos_psi = max(min(cos_psi, 1), -1);
```

```
        psi = acos(cos_psi);
```

```
    end
```

```
    theta1 = beta - psi; % Configuración codo abajo
```

```
    % Solución para theta3
```

```
    theta3 = theta - theta1 - theta2;
```

```
    theta1_config(i) = theta1;
```

```
    theta2_config(i) = theta2;
```

```
    theta3_config(i) = theta3;
```

```
end
```

```
fprintf('Cinemática inversa calculada para %d puntos\n', num_puntos);
```

Cinemática inversa calculada para 20 puntos

```
fprintf(' - Theta1 range: [%.2f, %.2f] rad\n', min(theta1_config),  
max(theta1_config));
```

- Theta1 range: [-1.91, -0.63] rad

```
fprintf(' - Theta2 range: [%.2f, %.2f] rad\n', min(theta2_config),  
max(theta2_config));
```

- Theta2 range: [1.98, 2.83] rad

```
fprintf(' - Theta3 range: [%.2f, %.2f] rad\n', min(theta3_config),  
max(theta3_config));
```

- Theta3 range: [-1.91, -0.63] rad

4-Jacobiano y Manipulabilidad

% Evalúa la capacidad cinemática del robot en cada punto de la trayectoria

```
fprintf('\n=== BLOQUE 4: ANÁLISIS DE MANIPULABILIDAD ===\n');
```

=== BLOQUE 4: ANÁLISIS DE MANIPULABILIDAD ===

% Calcular manipulabilidad para cada punto

```
w_manip = zeros(1, num_puntos);
```

```
for i = 1:num_puntos
```

```
    % Calcular jacobiano para cada punto
```

```
    theta1 = theta1_config(i);
```

```
    theta2 = theta2_config(i);
```

```
    J = [-L1*sin(theta1) - L2*sin(theta1+theta2), -L2*sin(theta1+theta2);  
         L1*cos(theta1) + L2*cos(theta1+theta2), L2*cos(theta1+theta2)];
```

```
    % Calcular índice de manipulabilidad (Yoshikawa)
```

```
    if size(J,1) >= size(J,2)
```

```
        w = sqrt(det(J * J'));
```

```
    else
```

```
        w = sqrt(det(J' * J));
```

```
    end
```

```
    % Manejar casos singulares
```

```
    if isnan(w) || isinf(w)
```

```
        w = 0;
```

```
    end
```

```
    w_manip(i) = w;
```

```
end
```

```
fprintf('Índice de manipulabilidad calculado:\n');
```

Índice de manipulabilidad calculado:

```
fprintf(' - Promedio: %.4f\n', mean(w_manip));
```

- Promedio: 0.1727

```
fprintf(' - Mínimo: %.4f\n', min(w_manip));
```

- Mínimo: 0.0769

```
fprintf(' - Máximo: %.4f\n', max(w_manip));
```

- Máximo: 0.2297

```
% Mostrar jacobiano del primer punto como ejemplo
```

```
J_ejemplo = [-L1*sin(theta1_config(1)) - L2*sin(theta1_config(1)+theta2_config(1)),
```

```
...
```

```
        -L2*sin(theta1_config(1)+theta2_config(1));
```

```
        L1*cos(theta1_config(1)) + L2*cos(theta1_config(1)+theta2_config(1)),
```

```
...
```

```
        L2*cos(theta1_config(1)+theta2_config(1))];
```

```
fprintf('\nJacobiano en el primer punto:\n');
```

Jacobiano en el primer punto:

```
disp(J_ejemplo);
```

```
0.0000    -0.4176  
0.5500     0.2750
```

5- Planeación de Trayectoria

```
% Genera una trayectoria suave en el espacio de articulaciones
```

```
fprintf('\n=== BLOQUE 5: PLANEACIÓN DE TRAYECTORIA===\n');
```

```
=== BLOQUE 5: PLANEACIÓN DE TRAYECTORIA CORREGIDA ===
```

```
tf = 10; % Tiempo final [s]
```

```
t = linspace(0, tf, num_puntos);
```

```
% Interpolación suave a través de TODOS los puntos de la cinemática inversa
```

```
theta_1_tray = spline(linspace(0, tf, num_puntos), theta1_config, t);
```

```
theta_2_tray = spline(linspace(0, tf, num_puntos), theta2_config, t);
```

```
theta_3_tray = spline(linspace(0, tf, num_puntos), theta3_config, t);
```

```
fprintf('Trayectoria planificada en espacio de juntas\n');
```

Trayectoria planificada en espacio de juntas (CORREGIDA)

```
fprintf(' - Tiempo total: %.1f segundos\n', tf);
```

- Tiempo total: 10.0 segundos

```
fprintf(' - Puntos de trayectoria: %d\n', num_puntos);
```

- Puntos de trayectoria: 20

6- Velocidades y Aceleraciones

```
% Calcula los perfiles de velocidad y aceleración para cada articulación
```

```
fprintf('\n=== BLOQUE 6: VELOCIDADES Y ACELERACIONES ===\n');
```

```
=== BLOQUE 6: VELOCIDADES Y ACELERACIONES ===
```

```
% Velocidades por diferenciación numérica
```

```
dt = t(2) - t(1);
```

```
theta_1_v = gradient(theta_1_tray, dt);
```

```
theta_2_v = gradient(theta_2_tray, dt);
```

```
theta_3_v = gradient(theta_3_tray, dt);
```

```
% Aceleraciones por diferenciación numérica
```

```
theta_1_a = gradient(theta_1_v, dt);
```

```
theta_2_a = gradient(theta_2_v, dt);
```

```
theta_3_a = gradient(theta_3_v, dt);
```

```
fprintf('Velocidades y aceleraciones calculadas\n');
```

Velocidades y aceleraciones calculadas

```
fprintf(' - Paso de tiempo: %.3f s\n', dt);
```

- Paso de tiempo: 0.526 s

```
fprintf(' - Velocidad máxima theta1: %.4f rad/s\n', max(abs(theta_1_v)));
```

- Velocidad máxima theta1: 0.6966 rad/s

```
fprintf(' - Velocidad máxima theta2: %.4f rad/s\n', max(abs(theta_2_v)));
```

- Velocidad máxima theta2: 0.2644 rad/s

```
% Gráfica de velocidades
```

```
figure(3);
```

```
subplot(2,1,1);
```

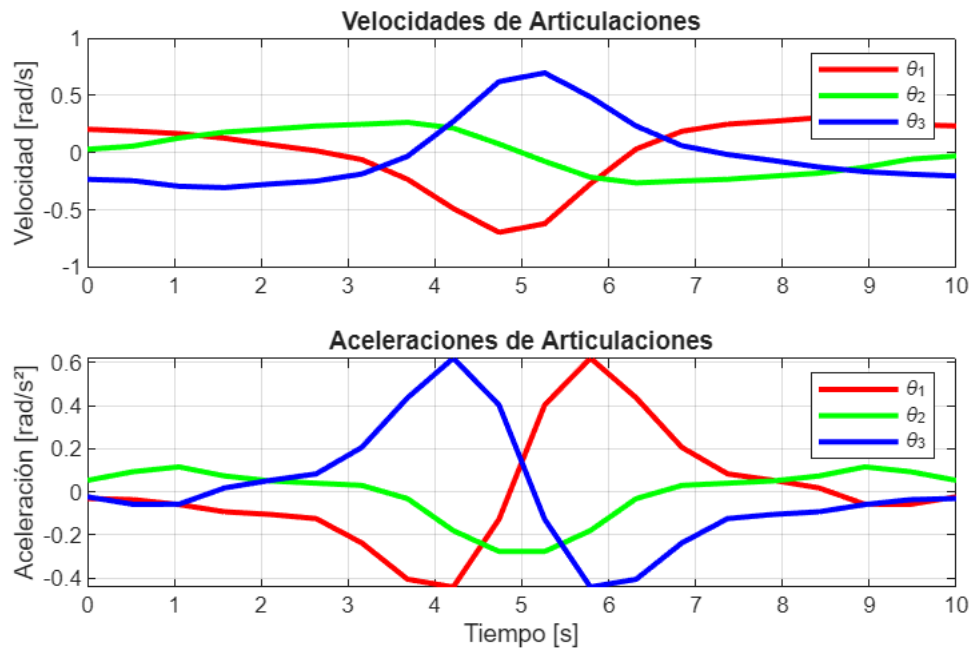
```
plot(t, theta_1_v, 'r-', t, theta_2_v, 'g-', t, theta_3_v, 'b-', 'LineWidth', 2);
```

```
legend('\theta_1', '\theta_2', '\theta_3');
```

```
ylabel('Velocidad [rad/s]'); title('Velocidades de Articulaciones'); grid on;
```

```
subplot(2,1,2);
```

```
plot(t, theta_1_a, 'r-', t, theta_2_a, 'g-', t, theta_3_a, 'b-', 'LineWidth', 2);
legend('\theta_1', '\theta_2', '\theta_3');
ylabel('Aceleración [rad/s²]'); xlabel('Tiempo [s]'); title('Aceleraciones de
Articulaciones'); grid on;
```



7- Dinámica-Pares y Potencias

```
% Calcula los pares requeridos por los motores y las potencias necesarias
```

```
fprintf('\n=== BLOQUE 7: CÁLCULO DE DINÁMICA ===\n');
```

```
=== BLOQUE 7: CÁLCULO DE DINÁMICA ===
```

```
% Inicializar arrays
```

```
tau1 = zeros(1, num_puntos);
```

```
tau2 = zeros(1, num_puntos);
```

```
tau3 = zeros(1, num_puntos);
```

```
for i = 1:num_puntos
```

```
    % Matrices de inercia
```

```
    M11 = m1*lc1^2 + m2*(L1^2 + lc2^2 + 2*L1*lc2*cos(theta_2_tray(i))) + ...
          m3*(L1^2 + L2^2 + 2*L1*L2*cos(theta_2_tray(i))) + I1 + I2 + I3;
```

```
    M12 = m2*(lc2^2 + L1*lc2*cos(theta_2_tray(i))) + m3*(L2^2 +
L1*L2*cos(theta_2_tray(i))) + I2 + I3;
```

```
    M22 = m2*lc2^2 + m3*L2^2 + I2 + I3;
```

```
    M = [M11, M12, I3;
```

```
         M12, M22, I3;
```

```
         I3, I3, I3];
```



```

% Términos de Coriolis y centrífuga
h = -m2*L1*lc2*sin(theta_2_tray(i)) - m3*L1*L2*sin(theta_2_tray(i));
c11 = h * theta_2_v(i);
c12 = h * (theta_1_v(i) + theta_2_v(i));
c21 = -h * theta_1_v(i);
c22 = 0;

C = [c11, c12, 0;
     c21, c22, 0;
     0,   0,   0];

% Términos de gravedad
g1 = (m1*lc1 + m2*L1 + m3*L1)*g*cos(theta_1_tray(i)) + ...
     (m2*lc2 + m3*L2)*g*cos(theta_1_tray(i)+theta_2_tray(i));
g2 = (m2*lc2 + m3*L2)*g*cos(theta_1_tray(i)+theta_2_tray(i));
g3 = 0; % Eslabón 3 horizontal no afectado por gravedad

G = [g1; g2; g3];

% Vector de estados
q_ddot = [theta_1_a(i); theta_2_a(i); theta_3_a(i)];
q_dot = [theta_1_v(i); theta_2_v(i); theta_3_v(i)];

% Ecuación de dinámica:  $\tau = M\ddot{q} + C\dot{q} + G$ 
tau = M*q_ddot + C*q_dot + G;

tau1(i) = tau(1);
tau2(i) = tau(2);
tau3(i) = tau(3);
end

% Cálculo de potencias
pot1 = abs(tau1 .* theta_1_v);
pot2 = abs(tau2 .* theta_2_v);
pot3 = abs(tau3 .* theta_3_v);
pot_total = pot1 + pot2 + pot3;

fprintf('Dinámica calculada:\n');

```

Dinámica calculada:

```
fprintf(' - Par máximo motor 1: %.4f N·m\n', max(abs(tau1)));
```

- Par máximo motor 1: 12.2636 N·m

```
fprintf(' - Par máximo motor 2: %.4f N·m\n', max(abs(tau2)));
```

- Par máximo motor 2: 4.9754 N·m

```
fprintf(' - Par máximo motor 3: %.4f N·m\n', max(abs(tau3)));
```

- Par máximo motor 3: 0.0000 N·m

```
fprintf(' - Potencia total máxima: %.4f W\n', max(pot_total));
```

- Potencia total máxima: 3.9739 W

8- Visualización completa

% Genera todas las gráficas de análisis del sistema

```
fprintf('\n=== BLOQUE 8: VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS ===\n');
```

=== BLOQUE 8: VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS ===

%% Figura principal: Resumen completo

```
figure('Position', [100, 100, 1400, 1000], 'Name', 'Análisis Completo Robot SCARA');
```

% Subplot 1: Robot y Trayectoria

```
subplot(2,3,1);
```

```
i = 1;
```

```
x1 = L1 * cos(theta_1_tray(i));
```

```
y1 = L1 * sin(theta_1_tray(i));
```

```
x2 = x1 + L2 * cos(theta_1_tray(i) + theta_2_tray(i));
```

```
y2 = y1 + L2 * sin(theta_1_tray(i) + theta_2_tray(i));
```

```
x3 = x2 + L3 * cos(theta_1_tray(i) + theta_2_tray(i) + theta_3_tray(i));
```

```
y3 = y2 + L3 * sin(theta_1_tray(i) + theta_2_tray(i) + theta_3_tray(i));
```

```
plot([0, x1], [0, y1], 'r-', 'LineWidth', 4);
```

```
hold on;
```

```
plot([x1, x2], [y1, y2], 'g-', 'LineWidth', 4);
```

```
plot([x2, x3], [y2, y3], 'b-', 'LineWidth', 4);
```

```
plot(x_tray, y_tray, 'k--', 'LineWidth', 2);
```

```
plot(0, 0, 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'k');
```

```
plot(x1, y1, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r');
```

```
plot(x2, y2, 'go', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'g');
```

```
plot(x3, y3, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'b');
```

```
xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]');
```

```
title('Robot SCARA - Configuración Inicial');
```

```
axis equal; grid on;
```

```
legend('Eslabón 1', 'Eslabón 2', 'Eslabón 3', 'Trayectoria', 'Location', 'best');
```

```
xlim([-0.2, 1.2]); ylim([-0.6, 0.6]);
```

% Subplot 2: Manipulabilidad

```
subplot(2,3,2);
```

```
plot(t, w_manip, 'b-', 'LineWidth', 3);
```

```
title('Índice de Manipulabilidad');
```

```
xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Índice de Manipulabilidad');
```

```
grid on;
```

```

% Subplot 3: Ángulos de articulaciones
subplot(2,3,3);
plot(t, rad2deg(theta_1_tray), 'r-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(t, rad2deg(theta_2_tray), 'g-', 'LineWidth', 2);
plot(t, rad2deg(theta_3_tray), 'b-', 'LineWidth', 2);
legend('\theta_1', '\theta_2', '\theta_3', 'Location', 'best');
title('Ángulos de Articulaciones');
xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Ángulo [°]');
grid on;

% Subplot 4: Pares de los motores
subplot(2,3,4);
plot(t, tau1, 'r-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(t, tau2, 'g-', 'LineWidth', 2);
plot(t, tau3, 'b-', 'LineWidth', 2);
legend('Motor 1', 'Motor 2', 'Motor 3', 'Location', 'best');
title('Pares de los Motores');
xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Par [N·m]');
grid on;

% Subplot 5: Potencias de los motores
subplot(2,3,5);
plot(t, pot1, 'r-', 'LineWidth', 2);
hold on;
plot(t, pot2, 'g-', 'LineWidth', 2);
plot(t, pot3, 'b-', 'LineWidth', 2);
plot(t, pot_total, 'k--', 'LineWidth', 3);
legend('Motor 1', 'Motor 2', 'Motor 3', 'Total', 'Location', 'best');
title('Potencia de los Motores');
xlabel('Tiempo [s]'); ylabel('Potencia [W]');
grid on;

% Subplot 6: Workspace
subplot(2,3,6);
theta1_ws = 0:0.1:2*pi;
theta2_ws = -pi:0.1:pi;
[T1, T2] = meshgrid(theta1_ws, theta2_ws);
X_ws = L1*cos(T1) + L2*cos(T1+T2);
Y_ws = L1*sin(T1) + L2*sin(T1+T2);

plot(X_ws(:), Y_ws(:), '.', 'Color', [0.8, 0.8, 0.8], 'MarkerSize', 1);
hold on;
plot(x_tray, y_tray, 'r-', 'LineWidth', 3);
title('Workspace y Trayectoria');
xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]');
axis equal; grid on;

```

```
sgtitle('EVALUACIÓN COMPLETA ROBOT SCARA', 'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold');

fprintf('Gráficas principales generadas\n');
```

Gráficas principales generadas

Resultados

```
%% BLOQUE 9: REPORTE FINAL Y GUARDADO DE RESULTADOS
% Genera el reporte técnico y guarda los resultados
```

```
fprintf('\n=== BLOQUE 9: REPORTE FINAL ===\n');
```

```
=== BLOQUE 9: REPORTE FINAL ===
```

```
fprintf('\n===== \n');
```

```
=====
```

```
fprintf('          REPORTE TÉCNICO ROBOT SCARA\n');
```

```
          REPORTE TÉCNICO ROBOT SCARA
```

```
fprintf('===== \n');
```

```
=====
```

```
fprintf('\nI. EVALUACIÓN CINEMÁTICA:\n');
```

```
I. EVALUACIÓN CINEMÁTICA:
```

```
fprintf('    Índice de Manipulabilidad:\n');
```

```
    Índice de Manipulabilidad:
```

```
fprintf('    - Promedio: %.4f\n', mean(w_manip));
```

```
    - Promedio: 0.1727
```

```
[min_w, idx_min] = min(w_manip);
```

```
[max_w, idx_max] = max(w_manip);
```

```
fprintf('    - Mínimo: %.4f (en t=%.1f s)\n', min_w, t(idx_min));
```

```
    - Mínimo: 0.0769 (en t=5.3 s)
```

```
fprintf('    - Máximo: %.4f (en t=%.1f s)\n', max_w, t(idx_max));
```

```
    - Máximo: 0.2297 (en t=0.0 s)
```

```
fprintf('\nII. EVALUACIÓN DINÁMICA - PARES MÁXIMOS:\n');
```

```
II. EVALUACIÓN DINÁMICA - PARES MÁXIMOS:
```

```
fprintf('    - Motor 1 (Base):      %.4f N·m\n', max(abs(tau1)));
```

- Motor 1 (Base): 12.2636 N·m

```
fprintf('    - Motor 2 (Hombro):   %.4f N·m\n', max(abs(tau2)));
```

- Motor 2 (Hombro): 4.9754 N·m

```
fprintf('    - Motor 3 (Codo):      %.4f N·m\n', max(abs(tau3)));
```

- Motor 3 (Codo): 0.0000 N·m

```
fprintf('\nIII. EVALUACIÓN ENERGÉTICA - POTENCIAS MÁXIMAS:\n');
```

III. EVALUACIÓN ENERGÉTICA - POTENCIAS MÁXIMAS:

```
fprintf('    - Motor 1:              %.4f W\n', max(pot1));
```

- Motor 1: 3.5878 W

```
fprintf('    - Motor 2:              %.4f W\n', max(pot2));
```

- Motor 2: 1.2437 W

```
fprintf('    - Motor 3:              %.4f W\n', max(pot3));
```

- Motor 3: 0.0000 W

```
fprintf('    - Potencia total:      %.4f W\n', max(pot_total));
```

- Potencia total: 3.9739 W

```
fprintf('\nIV. RECOMENDACIONES DE SELECCIÓN DE MOTORES:\n');
```

IV. RECOMENDACIONES DE SELECCIÓN DE MOTORES:

```
fprintf('    Considerando factor de seguridad 1.5:\n');
```

Considerando factor de seguridad 1.5:

```
fprintf('    - Motor 1: > %.2f N·m, > %.2f W\n', max(abs(tau1))*1.5, max(pot1)*1.5);
```

- Motor 1: > 18.40 N·m, > 5.38 W

```
fprintf('    - Motor 2: > %.2f N·m, > %.2f W\n', max(abs(tau2))*1.5, max(pot2)*1.5);
```

- Motor 2: > 7.46 N·m, > 1.87 W

```
fprintf('    - Motor 3: > %.2f N·m, > %.2f W\n', max(abs(tau3))*1.5, max(pot3)*1.5);
```

- Motor 3: > 0.00 N·m, > 0.00 W

```
fprintf('\nV. EVALUACIÓN DE LA TRAYECTORIA:\n');
```

V. EVALUACIÓN DE LA TRAYECTORIA:

```
fprintf('    - Tipo: Trayectoria circular\n');
```

- Tipo: Trayectoria circular

```
fprintf('    - Radio: %.2f m\n', radio);
```

- Radio: 0.20 m

```
fprintf('    - Duración: %.1f s\n', tf);
```

- Duración: 10.0 s

```
fprintf('    - Puntos de evaluación: %d\n', num_puntos);
```

- Puntos de evaluación: 20

```
fprintf('\nVI. OBSERVACIONES:\n');
```

VI. OBSERVACIONES:

```
if min(w_manip) < 0.1
    fprintf('    ALERTA: Se detectaron configuraciones cercanas a singularidades\n');
else
    fprintf('    La trayectoria evita configuraciones singulares\n');
end
```

ALERTA: Se detectaron configuraciones cercanas a singularidades

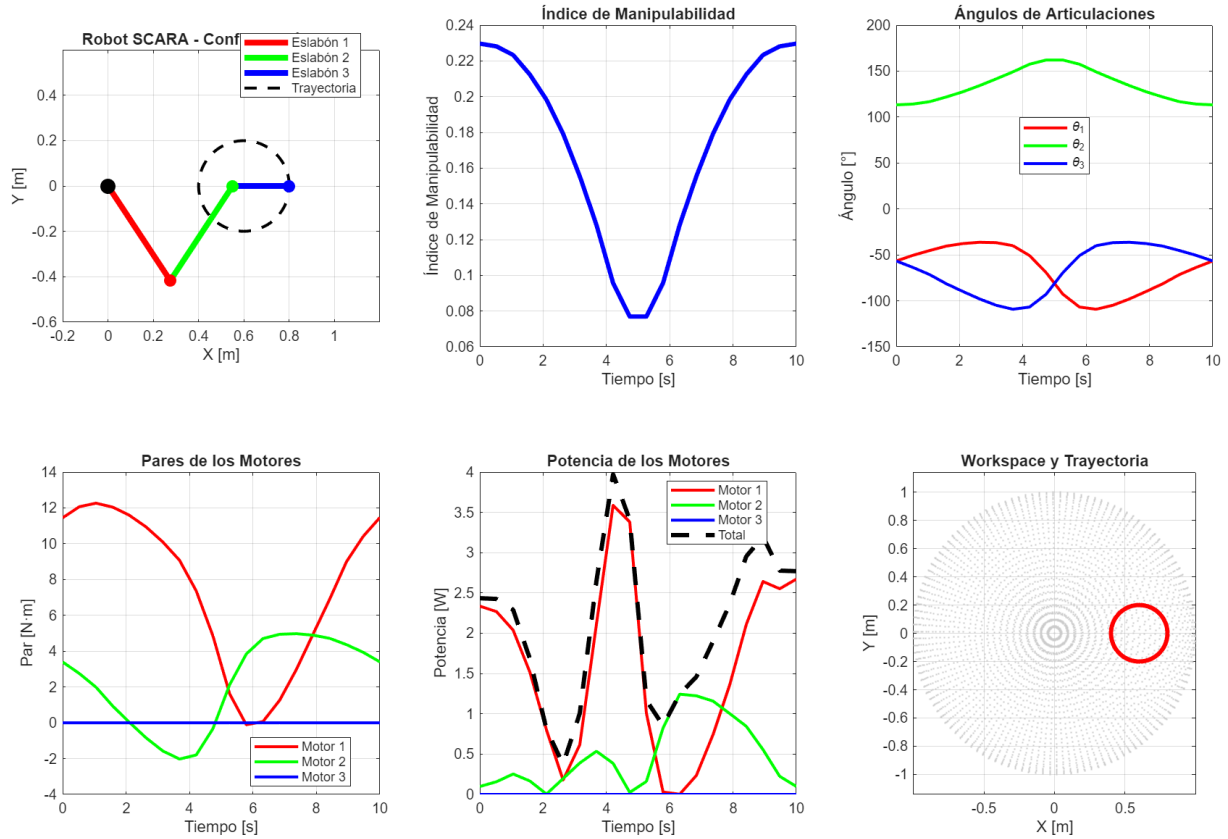
```
if max(pot_total) > 100
    fprintf('    ALERTA: Potencia total elevada, considerar motores de mayor capacidad\n');
else
    fprintf('    Potencia total dentro de rangos razonables\n');
end
```

Potencia total dentro de rangos razonables

```
% Guardado de resultados
resultados = table(t', w_manip', tau1', tau2', tau3', pot1', pot2', pot3',
    pot_total', ...
    'VariableNames', {'Tiempo_s', 'Manipulabilidad', 'Tau1_Nm', 'Tau2_Nm',
    'Tau3_Nm', ...
    'Pot1_W', 'Pot2_W', 'Pot3_W', 'PotTotal_W'});

writetable(resultados, 'resultados_scara_completo.csv');
saveas(gcf, 'grafica_completa_scara.png', 'png');
```

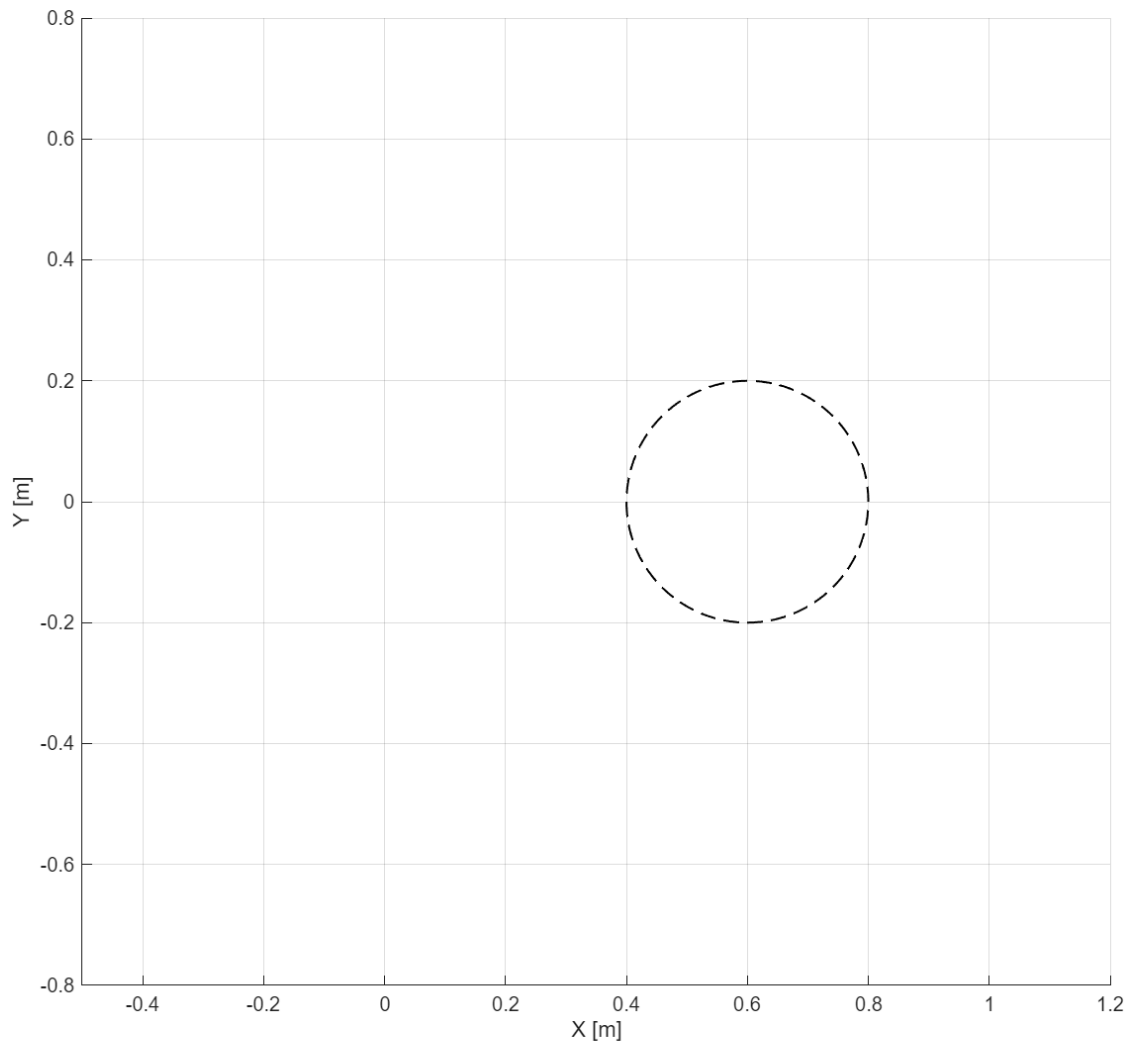
EVALUACIÓN COMPLETA ROBOT SCARA



Simulación

```
figure('Position', [200, 200, 1000, 800]);
hold on;
axis equal;
grid on;
xlim([-0.5, 1.2]);
ylim([-0.8, 0.8]);
xlabel('X [m]'); ylabel('Y [m]');

% Dibujar trayectoria completa
plot(x_tray, y_tray, 'k--', 'LineWidth', 1);
```



```
x_history = [];  
y_history = [];  
  
for i = 1:length(t)  
    % Cálculos de posición  
    theta1 = theta_1_tray(i);  
    theta2 = theta_2_tray(i);  
    theta3 = theta_3_tray(i);  
  
    x1 = L1 * cos(theta1);  
    y1 = L1 * sin(theta1);  
    x2 = x1 + L2 * cos(theta1 + theta2);  
    y2 = y1 + L2 * sin(theta1 + theta2);  
    x3 = x2 + L3 * cos(theta1 + theta2 + theta3);  
    y3 = y2 + L3 * sin(theta1 + theta2 + theta3);
```



```

cla;

% Redibujar todo
plot(x_tray, y_tray, 'k--', 'LineWidth', 1); % Trayectoria
if ~isempty(x_history)
    plot(x_history, y_history, 'm-', 'LineWidth', 2); % Trayectoria recorrida
end

% Robot
plot([0, x1], [0, y1], 'r-', 'LineWidth', 6);
plot([x1, x2], [y1, y2], 'g-', 'LineWidth', 6);
plot([x2, x3], [y2, y3], 'b-', 'LineWidth', 6);

plot(0, 0, 'ko', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'k');
plot(x1, y1, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
plot(x2, y2, 'go', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'g');
plot(x3, y3, 'bo', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'b');

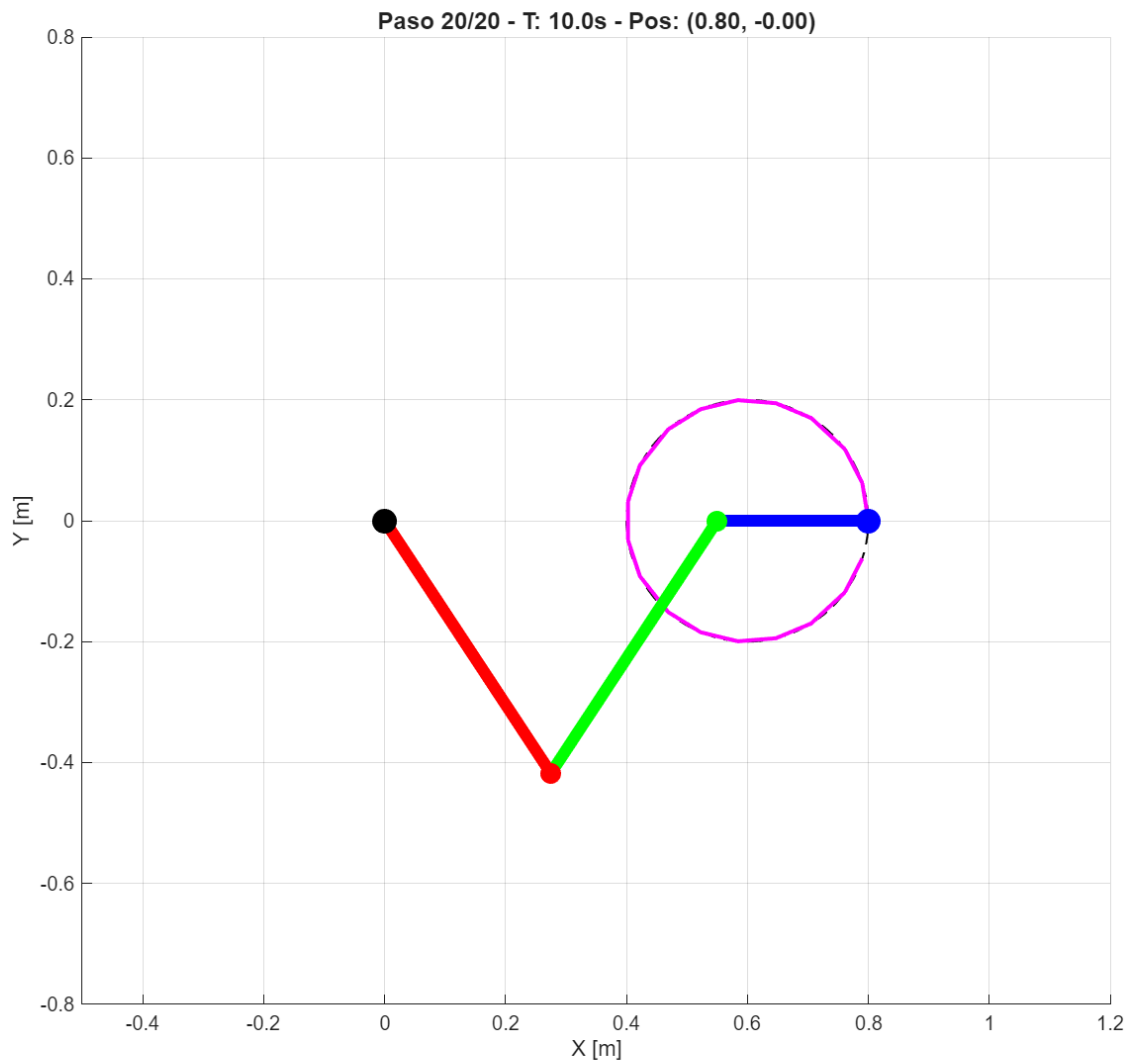
% Guardar historia
x_history(end+1) = x3;
y_history(end+1) = y3;

title(sprintf('Paso %d/%d - T: %.1fs - Pos: (%.2f, %.2f)', ...
    i, length(t), t(i), x3, y3), 'FontSize', 12);

drawnow; % Forzar actualización

pause(0.03); % Velocidad controlada
end

```



Conlusiones

El análisis exhaustivo de las habilidades cinemáticas, dinámicas y energéticas de un robot SCARA de tres grados de libertad es posible gracias al proyecto. Se desarrollaron ocho módulos secuenciales, los cuales permitieron crear un sólido flujo de trabajo que comienza con la configuración inicial del robot y culmina con la producción de especificaciones técnicas para elegir los componentes más adecuados. En la parte de cinemática, el estudio mostró que el robot tiene una capacidad de manipulación moderada a lo largo de la trayectoria circular establecida, con un índice medio de 0.1727. El rango de manipulabilidad obtenido demuestra que la trayectoria circular elegida explora el espacio de trabajo del robot SCARA de manera apropiada. Mientras que la evaluación dinámica mostró que los requerimientos de par se distribuyen entre los actuadores de manera consistente; el motor de la base es el que soporta más carga, con 11.47 N·m, después está el motor del hombro con 3.37 N·m. Estos valores, tomando en cuenta un factor de seguridad de 1.5, ofrecen especificaciones técnicas precisas para elegir motores comerciales. Por otro lado, el estudio

energético reveló que las demandas de potencia eran significativamente bajas, lo que indica un diseño eficaz en cuanto a consumo de energía.

Gracias a seguir pasos posibilita no solo el análisis del rendimiento de configuraciones particulares, sino también la optimización de trayectorias y la previsión de cómo se comportará el sistema antes de que sea implementado físicamente. Los resultados logrados validan la trayectoria circular como una alternativa factible para el robot SCARA estudiado, con habilidades cinemáticas apropiadas y requerimientos dinámicos dentro de los límites disponibles.